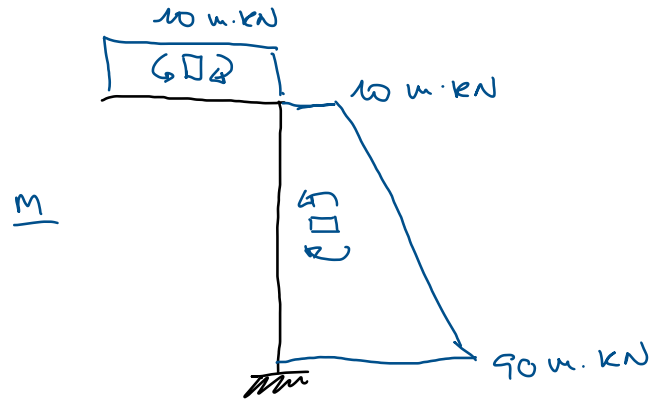
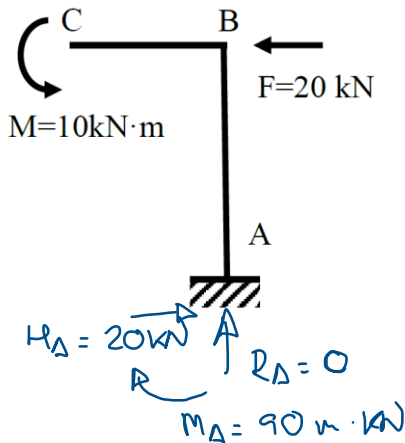


PROBLEMA 1.1:

La estructura de la figura, de barras AB=4m de longitud y BC= 2m de longitud, está sometida a un momento M y una fuerza F. El módulo de elasticidad de las barras es E=210GPa y el valor I= 10⁻⁴ m⁴. Determine:

- Reacciones
- Ley de flectores
- Movimientos en la sección C

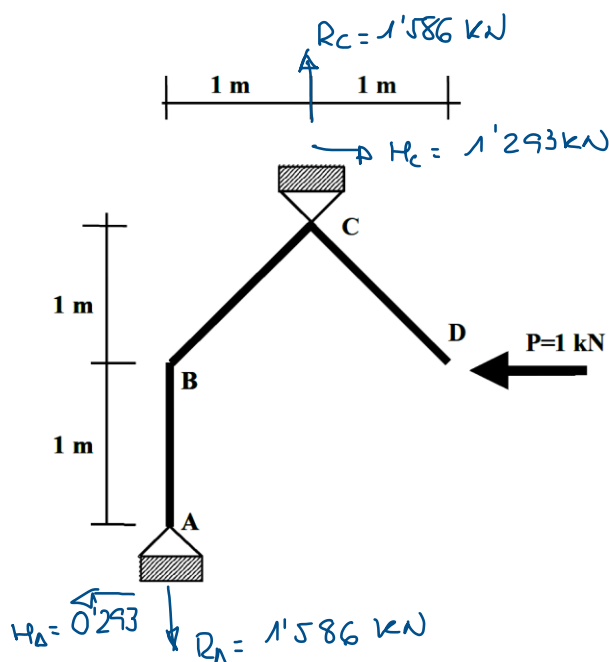


$$\begin{aligned}\theta_C &= 10'48 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \\ \delta_C &= 24'1 \cdot 10^{-3} \text{ m} \\ \downarrow \\ v_C &= 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}\end{aligned}$$

PROBLEMA 1.2:

La viga continua de la figura está sometida a una carga puntual P=1kN en el nudo D con la dirección y sentido indicados en la figura. Sabiendo que el producto EI de todas las barras toma el valor EI=100 kN·m², se pide calcular:

- El grado de hiperestatismo externo de la estructura indicando el método a seguir para resolver el problema.
- Las reacciones en los apoyos A y C.
- Los diagramas de momentos flectores de la estructura.
- Los movimientos de los puntos A y C.



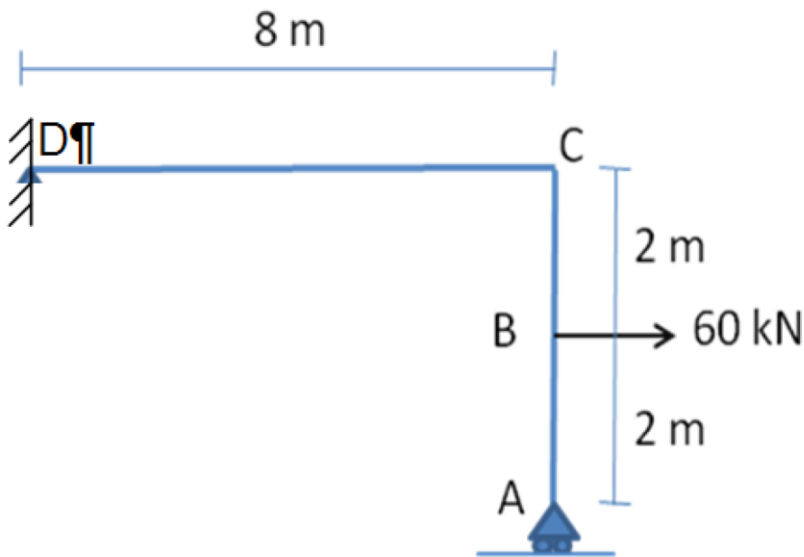
$$G_H = 1$$

$$\theta_A = 4'8876 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$$

$$\theta_C = 4'023 \cdot 10^{-3} \text{ rad}$$

PROBLEMA 1.3:

En la estructura cuya forma y dimensiones se muestran en la figura, con producto $EI=10^4 \text{ kN.m}^2$, se pide determinar el desplazamiento horizontal de la sección B.



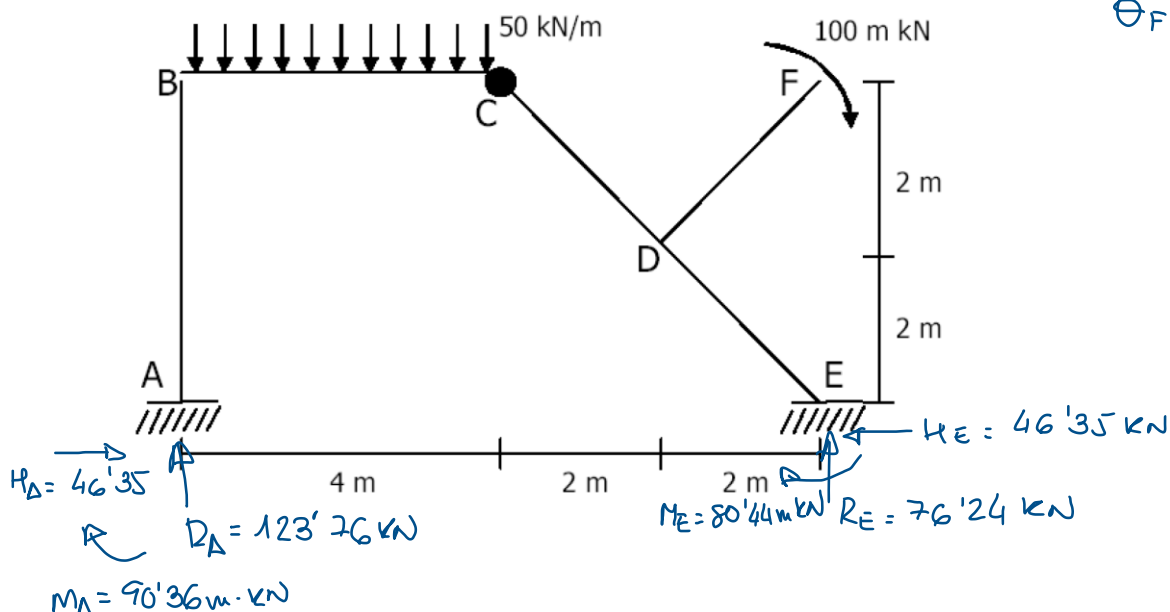
$$\vec{u}_B = 0'064 \text{ m}$$

PROBLEMA 1.4:

En la figura se muestra un croquis acotado de una estructura en la que cabe destacar que el nudo C es una rótula. Las cargas actuantes son: una sobrecarga vertical hacia abajo de 50 kN/m sobre la barra BC y un momento de 100 m.kN en el extremo F de la barra FD. El producto EI es igual a 6000 kN.m^2 para todas las barras.

Se pide:

- Calcular las reacciones en los empotramientos.
- El giro en el nudo F.



$$\Theta_F = 0'052 \text{ rad}$$

$$H_A = 46'35 \text{ kN}$$

$$D_A = 123'26 \text{ kN}$$

$$M_A = 90'36 \text{ m.kN}$$

$$H_E = 46'35 \text{ kN}$$

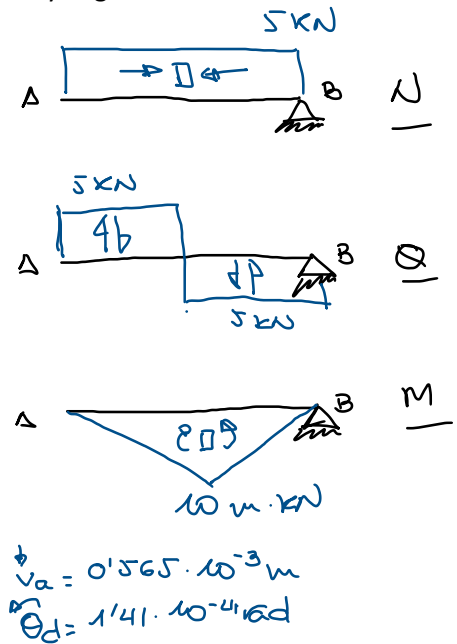
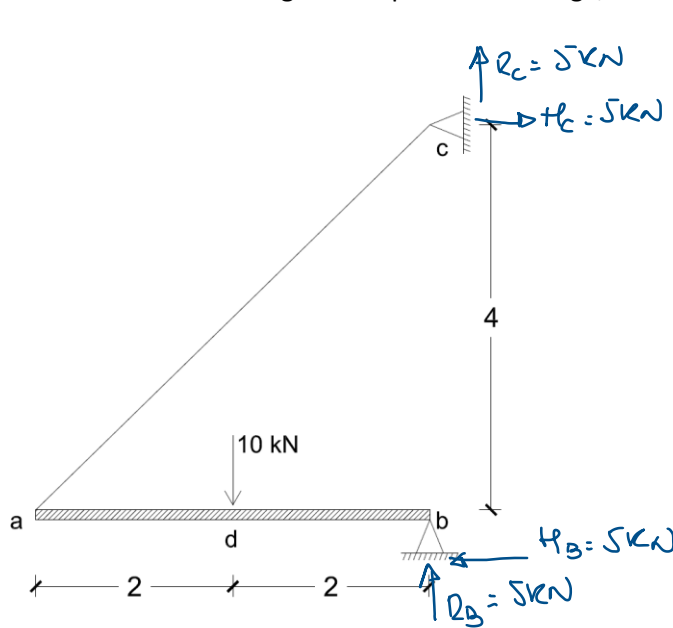
$$M_E = 80'44 \text{ m.kN}$$

$$R_E = 76'24 \text{ kN}$$

PROBLEMA 1.5:

En la figura se representa una viga ab apoyada en b y sujeta en a por un tirante de acero ac . La sección de la viga es rectangular de 0,60 m de canto por 0,30 m de ancho, y el módulo de elasticidad el material es $E = 20.000$ MPa. El tirante tiene un área de 5 cm² y un módulo de elasticidad $E = 200.000$ MPa. Se pide:

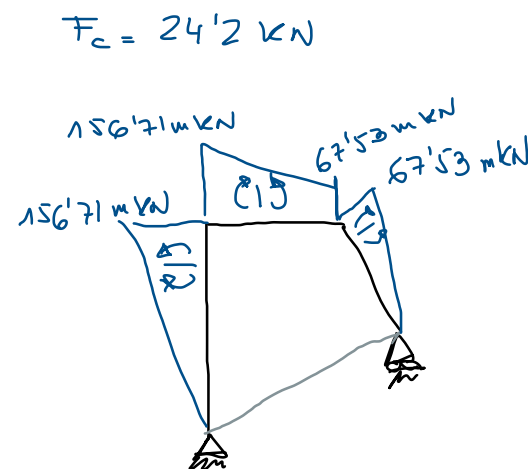
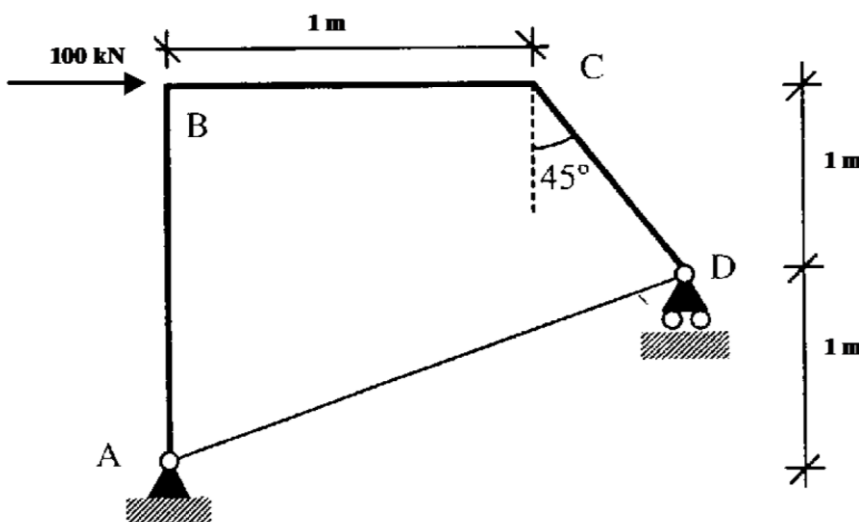
- calcular las reacciones;
- dibujar las leyes de esfuerzos en la viga;
- despreciando la deformación longitudinal por axil de la viga, calcular la flecha en a y el giro en d .



PROBLEMA 1.6:

Las piezas prismáticas del pórtico de la Figura tienen una rigidez $EI=30000$ kN·m². Los puntos A y D están unidos por un cable flexible con $EA=4000$ kN. Determinar:

- La fuerza en cable
- Las leyes de esfuerzos



PROBLEMA 1.7:

En la estructura de la figura todas las barras son del mismo material y tienen la misma sección, siendo EI la rigidez a flexión de las barras y EA la rigidez a axil del cable EF.

Se pide analizar si el cable está trabajando o no para el caso de carga indicado, siendo $P > 0$.

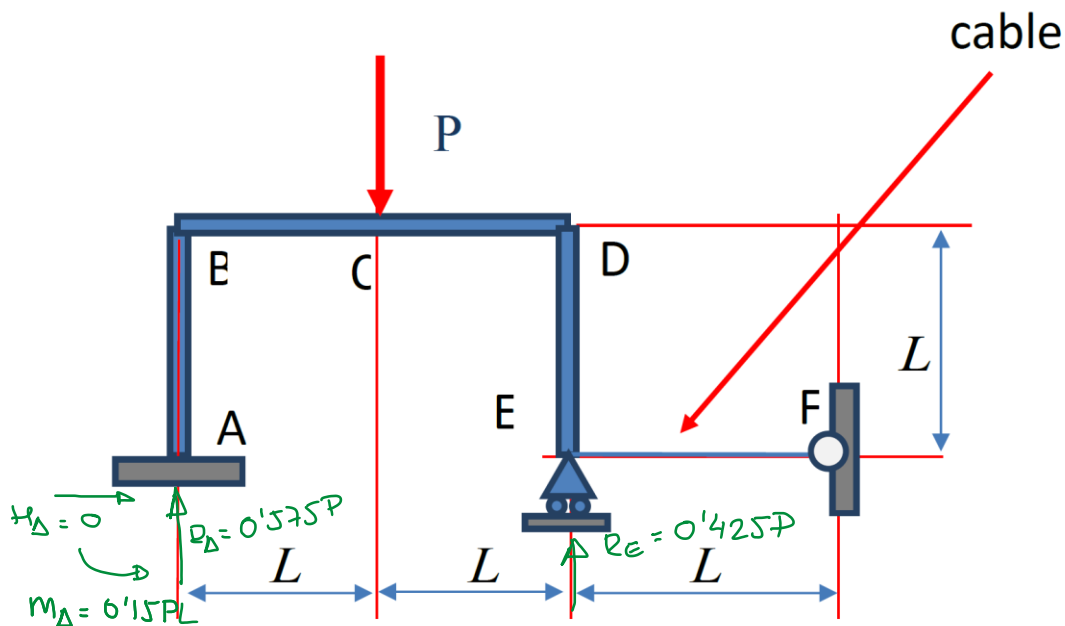
En caso de que el cable **si trabaje** se pide:

1. La fuerza en el cable.
2. Reacciones en los apoyos
3. El movimiento horizontal y vertical del punto E
4. Los diagramas de momentos flectores en la estructura.

En caso de que el cable **no trabaje** se pide:

1. Reacciones en los apoyos
2. El movimiento horizontal y vertical del punto E
3. Los diagramas de momentos flectores en la estructura.

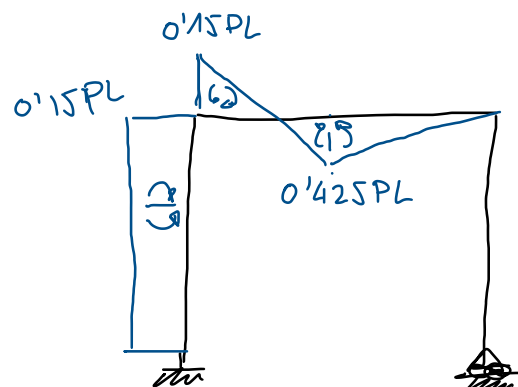
Nota: Se despreciarán la deformación por axil y cortante en las barras.



• El cable NO trabaja.

$$H_E = 0$$

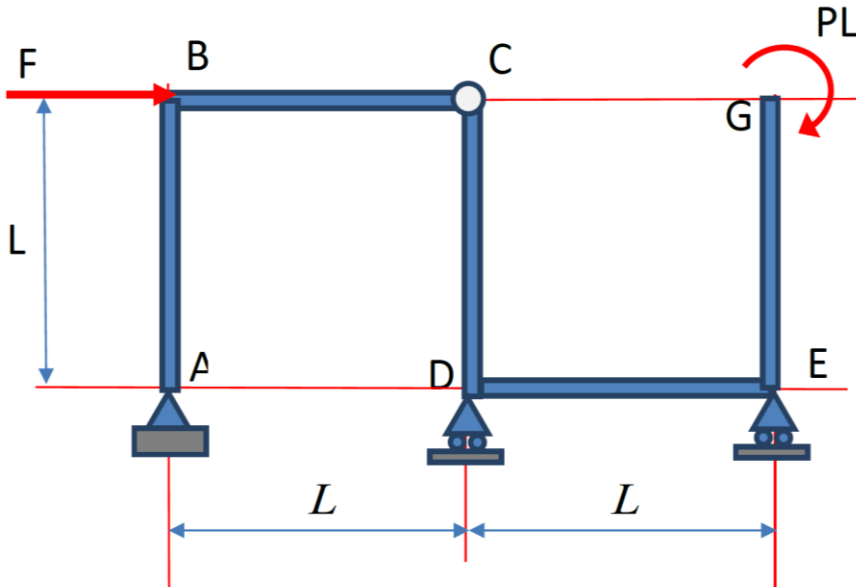
$$\Delta_E = 0'275 \frac{PL^3}{EI}$$



PROBLEMA 1.8:

La estructura **ABCDEG**, de la figura, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal de valor F (N) en el punto B.
- Momento de valor PL (Nm) en el punto G



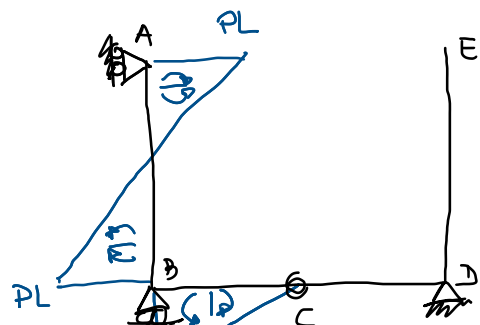
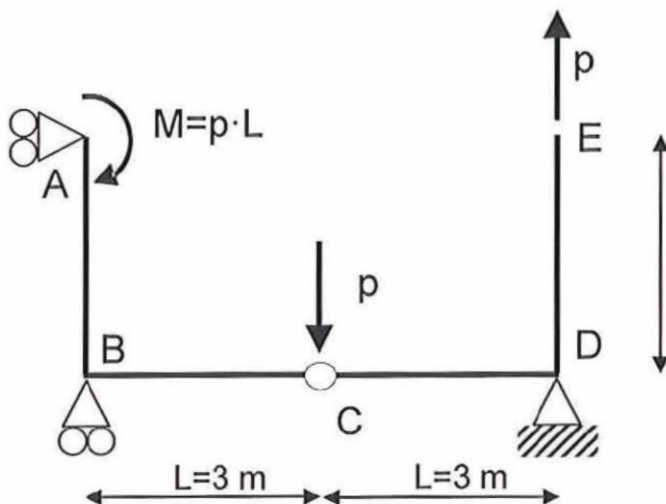
Se pide determinar en función de P , L y la rigidez a flexión EI :

- Reacciones en los apoyos.
- Valor de la fuerza F que hace nulo el desplazamiento horizontal del punto G.
- Diagramas de esfuerzos de toda la estructura

PROBLEMA 1.9:

La estructura **ABCDE**, cuyo nudo C es una rótula, está sometida a las cargas indicadas en la figura. El módulo de elasticidad E y el momento de inercia I son constantes en toda la estructura. Se pide:

- Diagrama de momentos flectores en función de P .
- Giro de la sección B.
- Giro de la sección D.

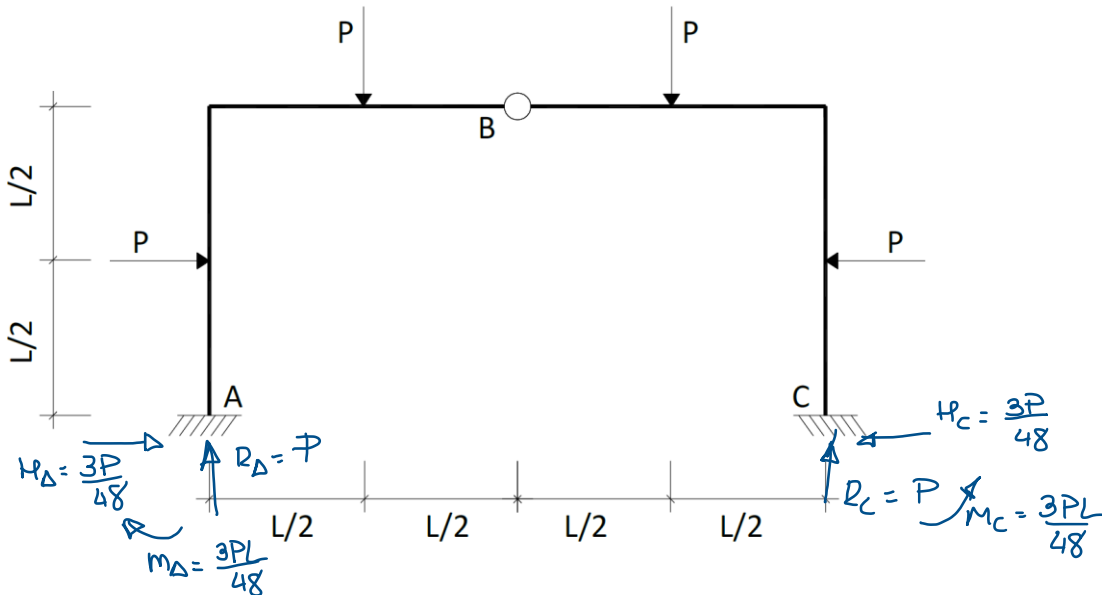


$$\theta_B = \frac{PL^2}{6EI}$$

$$\theta_D = \frac{PL^2}{2EI}$$

PROBLEMA 1.10:

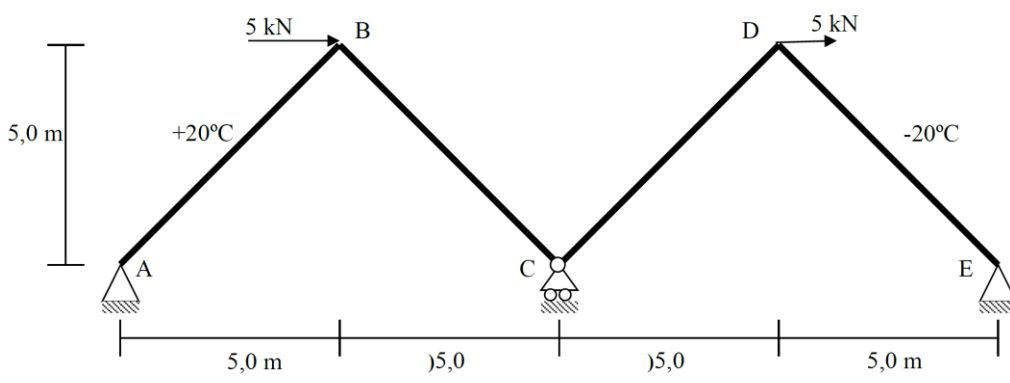
El pórtico de la figura está formado por cuatro barras de longitud L y rigidez a flexión EI . Se encuentra empotrado en los nodos A y C, y articulado en el nodo B. En el punto medio de cada barra se haya aplicada una carga perpendicular a la barra de valor P . Hallar las reacciones en los empotramientos aplicando condiciones de simetría.



PROBLEMA 1.11.

En la estructura de la figura los elementos ABC y CDE están articulados entre sí en C. Las acciones a considerar sobre la estructura son un incremento de temperatura constante de $+20^\circ\text{C}$ en la barra AB y de -20°C en la barra DE, y unas fuerzas horizontales hacia la derecha de 5 kN en el punto B y D.

Se pide calcular el movimiento horizontal del punto C.



Nota:

$EI = 300.000 \text{ kNm}^2$

$\alpha = 1,0 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

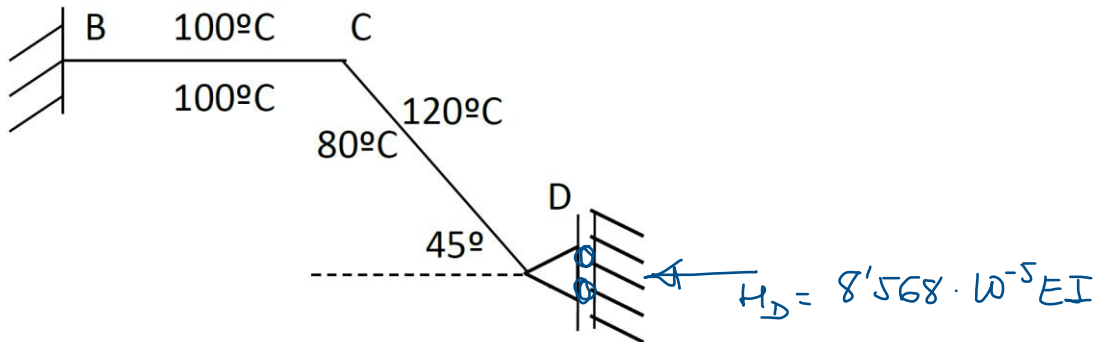
Se despreciarán las deformaciones por axil, cortante y la longitudinal por flexión

$$\bar{u}_C = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

PROBLEMA 1.12:

La estructura que se muestra en la figura está formada por dos barras de 2 metros de longitud y 50 cm de canto. Determinar la reacción en el nudo D.

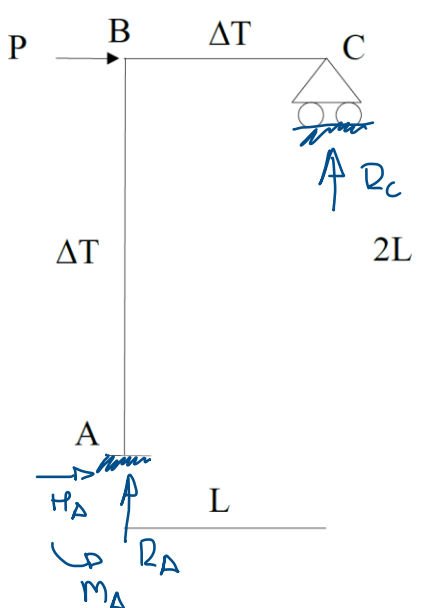
Datos: $\alpha = 2 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$



PROBLEMA 1.13:

El semipórtico de la figura está constituido por dos barras de longitudes L y 2L respectivamente con una sección cuyo momento de inercia es I; en el nudo A la barra AB está empotrada y en el nudo C la barra BC está simplemente apoyada. En el nudo B actúa una carga horizontal hacia la derecha de valor P y, simultáneamente, las dos barras AB y BC están sometidas a un incremento uniforme de temperatura ΔT . Sea E el módulo de elasticidad del material y α su coeficiente de dilatación. Se piden:

- leyes de esfuerzos axiales, cortantes y flectores en las barras
- reacciones en los apoyos A y C
- movimiento horizontal del nudo C



$$R_C = \frac{6PL^2 - 6\alpha\Delta TEI}{7L^2}$$

$$H_A = -P$$

$$R_A = -R_C$$

$$M_A = 2PL - R_C \cdot L$$

$$\Delta_C = \alpha\Delta TL + \frac{1}{EI} \left[\frac{8PL^3}{3} - 2R_C L^3 \right]$$

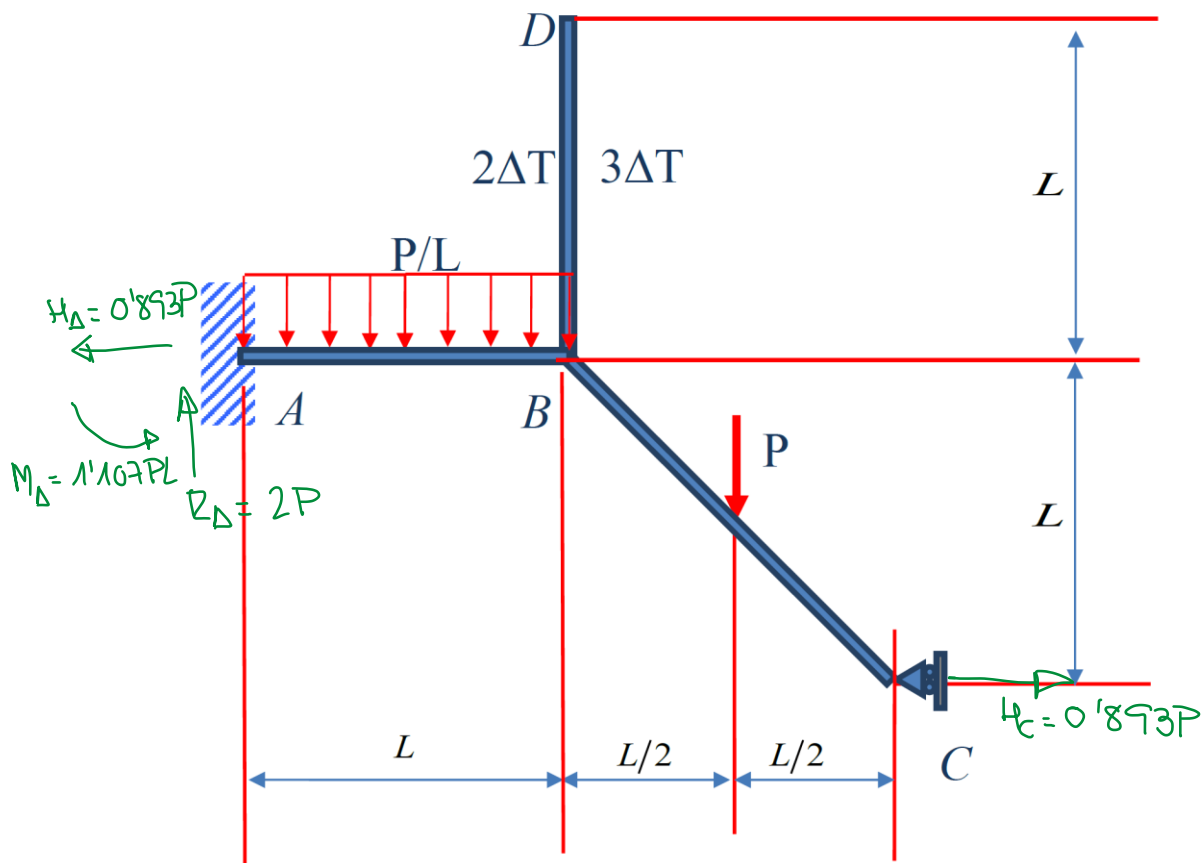
PROBLEMA 1.14:

Para la estructura de la figura, se pide en primer lugar

- Explicar brevemente el proceso a seguir para resolver el problema

A continuación se pide calcular en función del producto EI :

- Reacciones en los apoyos.
- Diagramas de esfuerzos en la barra BD.
- Movimientos y giros del nudo D.



DATOS:

Canto de la sección $c=L/10$

Coef. Dilatación $\alpha=1/(1000\Delta T)$

$$\theta_D = \frac{PL^2}{6EI} - 10^{-2}$$

$$\Delta_D = 0.2737 \frac{PL^3}{EI} - 5 \cdot 10^{-3} L$$

$$\downarrow \Delta_D = 0.262 \frac{PL^3}{EI} - 2.5 \cdot 10^{-3} L$$

PROBLEMA 1.15:

La estructura **ABCD**, que se encuentra empotrada en el nudo **A** y tiene un apoyo como el que se indica en la figura en **C**, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

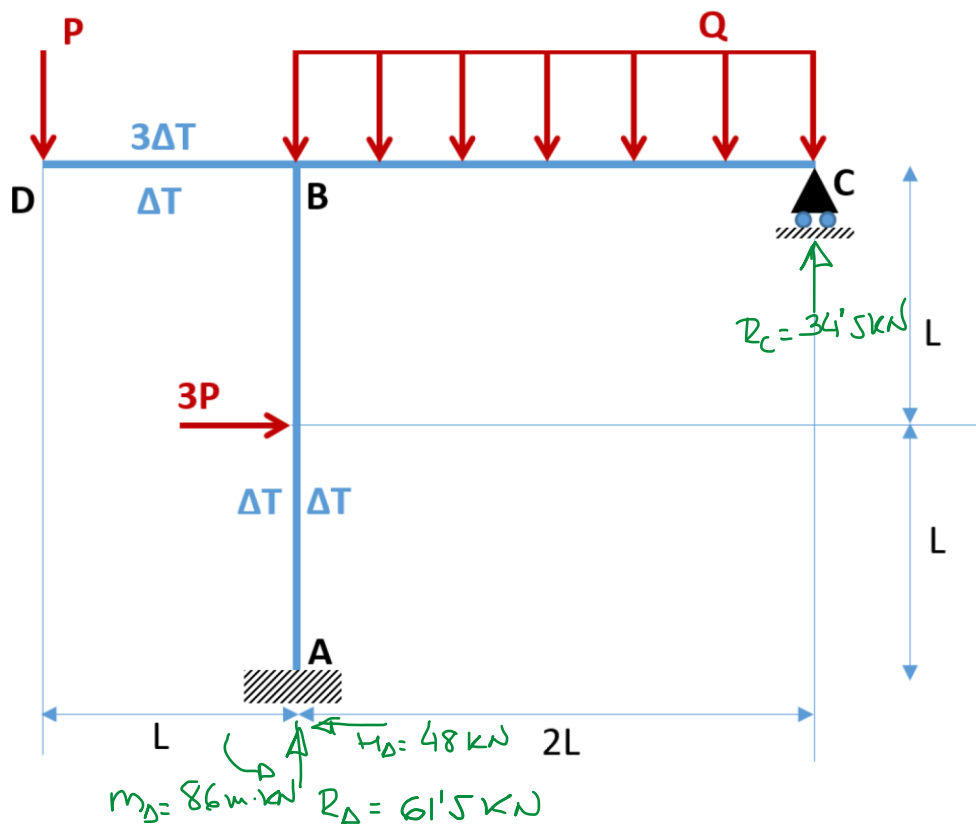
- Carga puntual horizontal de valor **$3P$ (N)** en el **punto medio** de la barra **AB**.
- Carga puntual vertical de valor **P (N)** en el nudo **D**.
- Carga distribuida de valor **Q (N/m)** sobre la barra **BC**.
- Incremento de temperatura constante de valor **ΔT** en la barra **AB**.
- Incremento de temperatura en la barra **DB**, que en la cara exterior es de **$3\Delta T$** y en la interior de **ΔT** .

Calcular:

1. Reacciones en los apoyos.
2. Diagrama de momentos flectores en toda la estructura.
3. Movimiento horizontal del nudo C.
4. Movimiento vertical del nudo D.

Datos: $P = 16 \text{ kN}$, $Q = 20 \text{ kN/m}$, $L = 2 \text{ m}$, $\Delta T = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $\text{canto} = L/10$, $\alpha = 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, $EI = 1,6 \cdot 10^5 \text{ kNm}^2$.

Nota: Se despreciaran las deformaciones debidas a esfuerzos cortantes y axiles.



$$\vec{u}_C = 1,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$\vec{v}_D = 4,33 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

PROBLEMA 1.16:

La estructura, representada en la figura, está empotrada en su extremo A y en el extremo D tiene un apoyo deslizando horizontal. Sobre ella actúa una carga puntual P en el nudo C y una sollicitación térmica sobre la barra AB y BD. Todas las barras de la estructura tienen un mismo producto EI , coeficiente de dilatación térmica α , longitud L , y una sección de canto c .

Se pide, calcular en función de L :

- Reacciones en A y D
- Diagramas de esfuerzos
- Movimientos del nudo C
- Movimiento horizontal del nudo D

Datos:

$$EI = 5000L^2 \text{ kNm}^2$$

$$c = L/20$$

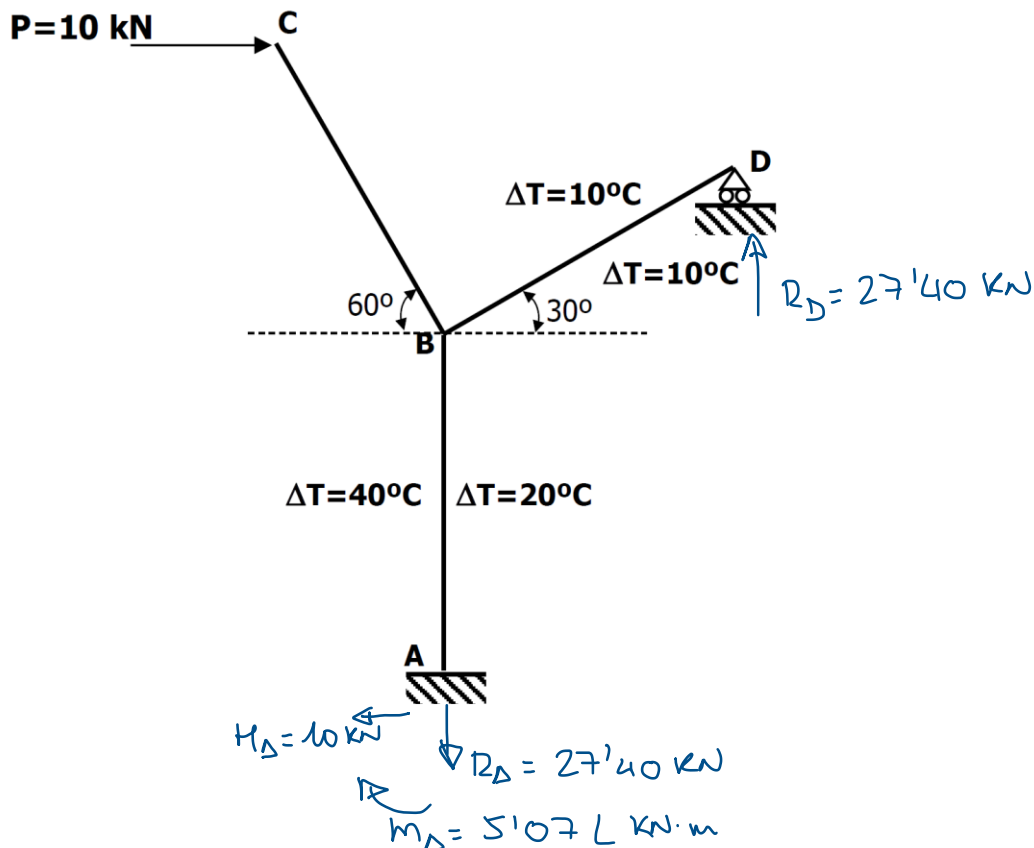
$$\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$\vec{\theta}_C = 2'118 \cdot 10^{-3} (\text{rad})$$

$$\vec{u}_C = 3'88 \cdot 10^{-3} \cdot L (\text{m})$$

$$\vec{v}_C = -1'5817 \cdot 10^{-3} L (\text{m})$$

$$\vec{u}_D = 1'448 \cdot 10^{-3} L (\text{m})$$



PROBLEMA 1.17:

La estructura **ABCD**, de la figura, está sometida a la acción de las siguientes cargas:

- Carga puntual horizontal P de valor 10kN en el punto C.
- Incremento de temperatura en la barra DB, que en la cara exterior es de 30°C y en la interior de 10°C.

Se pide:

1. Explicar brevemente el proceso a seguir para resolver el problema.

A continuación, determinar en función de L :

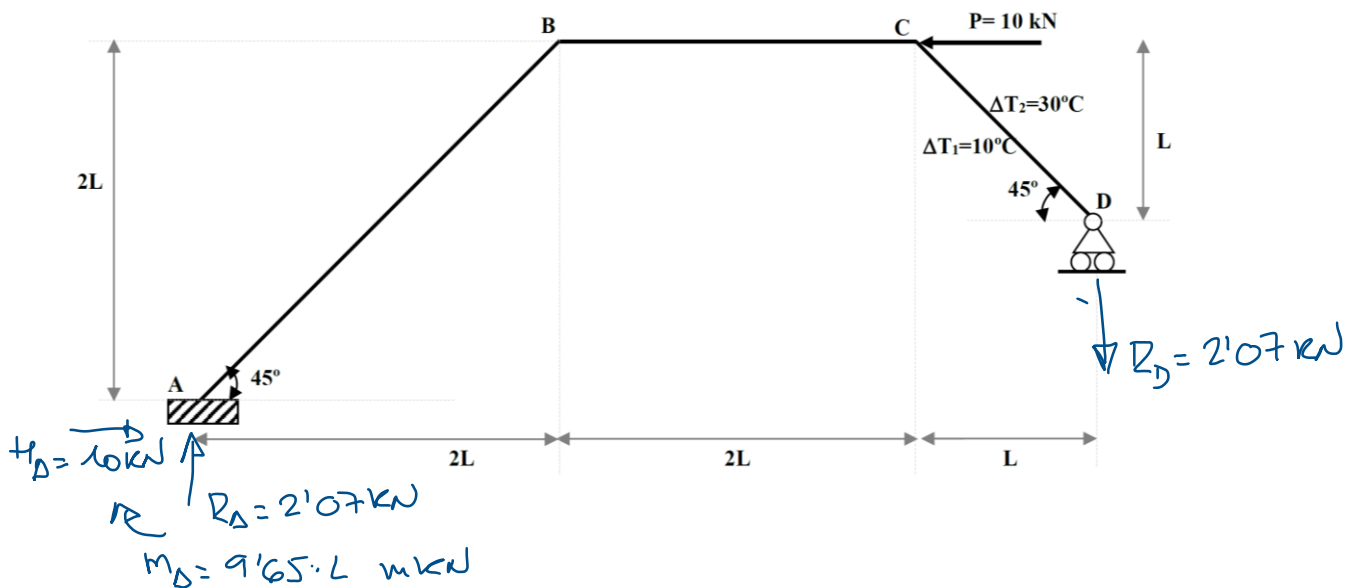
2. Desplazamiento horizontal del nudo D
3. Reacciones en los apoyos.
4. Diagrama de momentos flectores de toda la estructura
- 5 Giro del nudo B.

DATOS:

$$EI = 5000L^2 \text{ kNm}^2$$

$$c = L/10$$

$$\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$



$$\vec{u}_D = -4.56 \cdot 10^{-3} L \text{ (m)}$$

$$\theta_B = 9.72 \cdot 10^{-4} \text{ (rad)}$$

PROBLEMA 1.18:

La estructura ABCDE que se muestra en la figura tiene un apoyo deslizando en el nudo A y un empotramiento en el nudo D. Se encuentra sometida a una carga lineal q en la barra CE y una carga puntual horizontal P . Asimismo, la barra BC se ve afectada por un incremento de temperatura ΔT_1 en su cara exterior y ΔT_2 en su cara interior, mientras la barra CE, está sometida tanto al interior como al exterior, a un incremento térmico ΔT_1 . Todas las barras poseen la misma la misma rigidez a flexión.

Se pide:

- Explicar brevemente el procedimiento de resolución
- Determinar las reacciones en los apoyos
- Dibujar el diagrama de momentos flectores, acotando los valores máximos
- Calcular el desplazamiento horizontal en el nudo A
- El giro y el desplazamiento vertical en el nudo E

Datos:

$$L = 5 \text{ m}$$

$$P = 10 \text{ kN}$$

$$q = 20 \text{ kN/m}$$

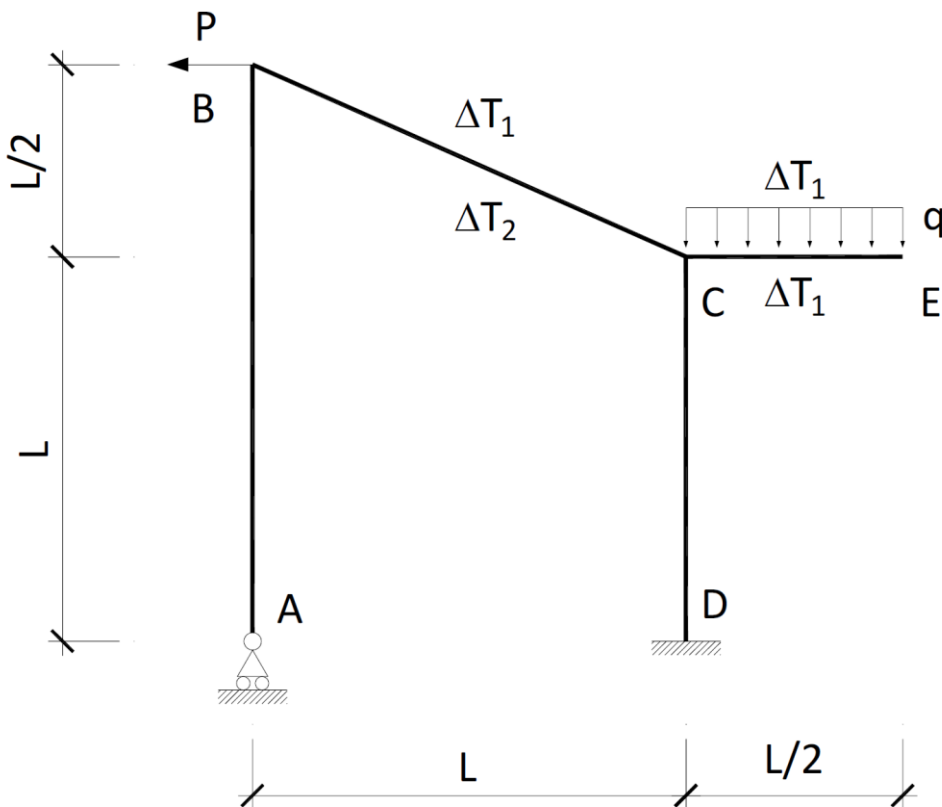
$$\Delta T_1 = 40 \text{ }^{\circ}\text{C} / \Delta T_2 = 20 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$EI = 120.000 \text{ kNm}^2$$

$$\alpha = 1 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

$$c = 0.25 \text{ m}$$

Nota: Se despreciarán las deformaciones debidas a esfuerzos axiales y cortantes en las barras.



PROBLEMA 1.19:

Dada la estructura de la figura, la cual se encuentra sometida a la acción de una carga horizontal de valor P que actúa en la sección D y de unas cargas térmicas en la barra BD, determinar:

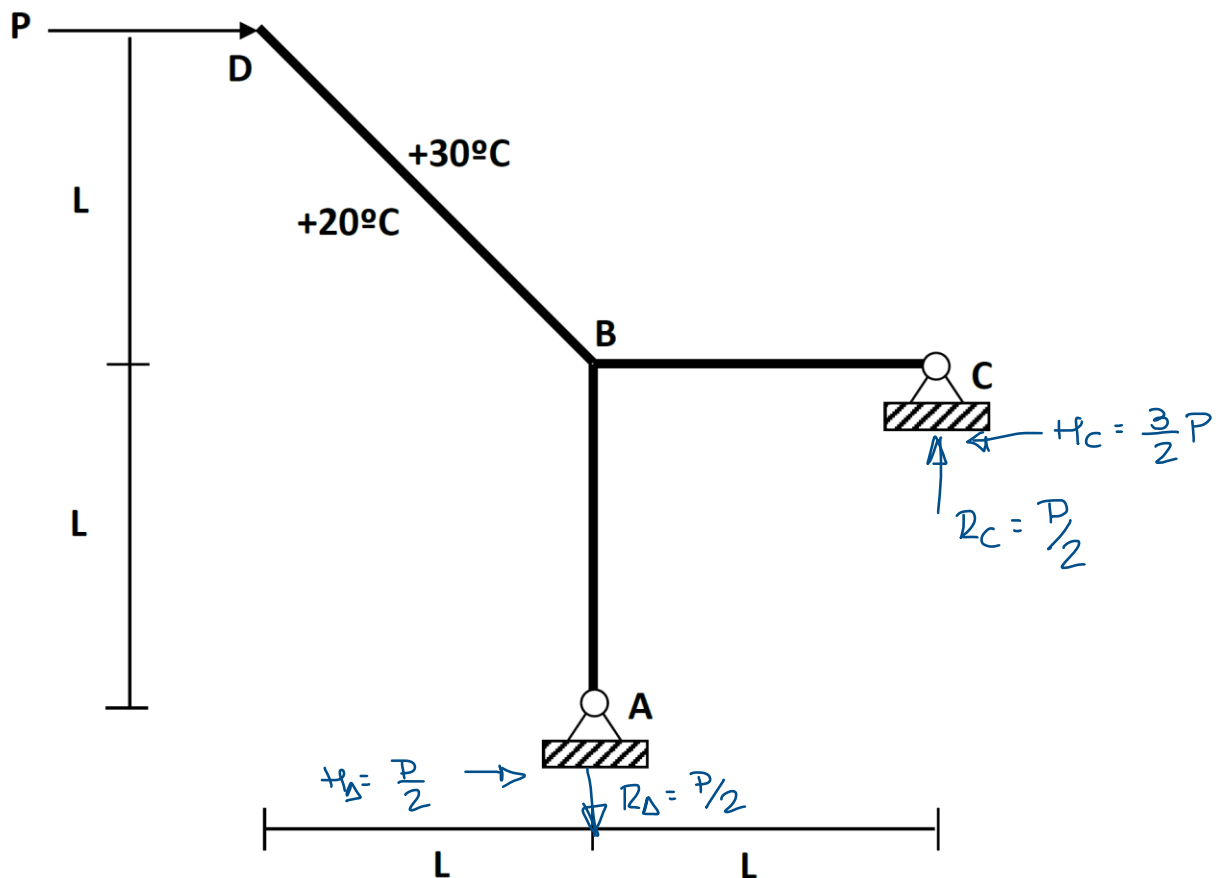
1. Comentar brevemente los pasos a seguir para resolver el ejercicio.
2. Reacciones en los apoyos.
3. Diagrama de momentos flectores de la estructura.
4. Movimientos del nudo D.

Datos:

Rigidez a flexión = EI

Canto de la sección $c = 0,1 \text{ m}$

Coefficiente de dilatación térmica $\alpha = 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$



$$\vec{\theta}_D = 0'8737 \frac{PL^2}{EI} - L\sqrt{2} \cdot 10^{-3} \text{ (rad)}$$

$$\vec{u}_D = 0'638 \frac{PL^3}{EI} - 25 \cdot 10^{-5} L - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 10^{-3} L^2 \text{ (m)}$$

$$\vec{v}_D = 0'638 \frac{PL^3}{EI} - 25 \cdot 10^{-5} L + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 10^{-3} L^2 \text{ (m)}$$

PROBLEMA 1.20: En la estructura ABCD que se muestra en la figura 1, de extremos A empotrado y D con movimiento horizontal impedido, existe una sollicitación térmica en el tramo AB, tal y como se indica. El canto de todos los perfiles toma el valor $c=10$ cm, el valor del coeficiente de dilatación térmica $\alpha=1 \cdot 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ y el producto $E \cdot I=2 \cdot 10^5 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$.

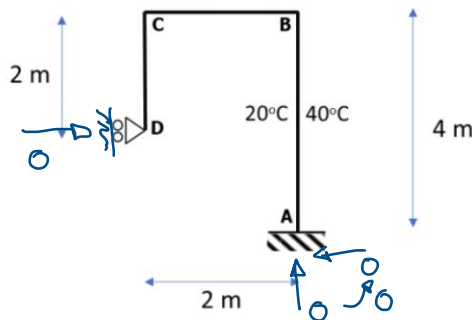


Figura 1

$$\begin{aligned}\theta_c &= 8 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \\ u_c &= 0'016 \text{ m} \\ v_c &= 0'0148 \text{ m}\end{aligned}$$

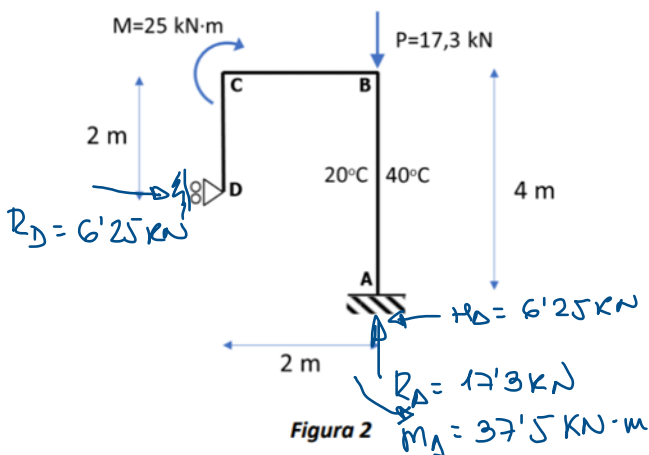


Figura 2

$$\begin{aligned}\theta_c &= 7'38 \cdot 10^{-3} \text{ rad} \\ u_c &= 0'014 \text{ m} \\ v_c &= 0'0136 \text{ m}\end{aligned}$$

Se pide:

a) Reacciones en los apoyos de la estructura de la Figura 1

b) Movimientos del nudo C de la estructura de la Figura 1

Adicionalmente a la sollicitación térmica anterior, actúan sobre la misma la estructura ABCD una carga puntual P y un momento M, tal y como se indica que se muestra en la Figura 2.

Se pide:

c) Reacciones en los apoyos de la estructura de la Figura 2

d) Representación gráfica acotada de las leyes de esfuerzos axiales, cortantes y flectores de la estructura de la Figura 2

e) Movimientos del nudo C de la estructura de la Figura 2